

Arbeitsblatt – Virtualisierung - Regeln

1. Wie lauten die bereits 1974 von Gerald J. Popek und Robert P. Goldberg formulierten Kernforderungen an Virtualisierungslösungen?

1.1. _____

1.2. _____

1.3. _____

2. Klären Sie in kurzer Form die folgenden Begriffe bzw. grenzen Sie diese voneinander ab.

- 2.1. Anwendungsvirtualisierung vs Betriebssystemvirtualisierung vs Virtual Machine

Anwendungsvirtualisierung: _____

Betriebssystemvirtualisierung: _____

Virtual Machine: _____

- 2.2. Virtualisierung vs Emulation

Virtualisierung: _____

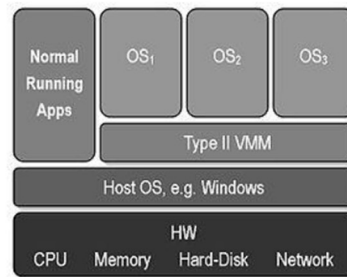
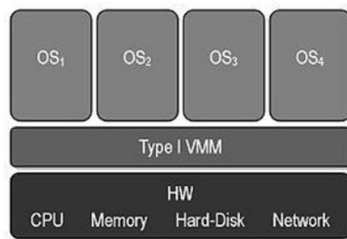
Emulation: _____

- 2.3. HYPERVISOR: Bare Metal vs Hosted Architecture

2.3.1. Was ist ein Hypervisor? _____

- 2.3.2. Welche Aufgaben hat der Hypervisor?

- _____
- _____
- _____



Bare Metal (Typ 1):

Hosted Architecture (Typ 2):

2.3.3. Vollvirtualisierung vs. Paravirtualisierung

Erklären Sie den Unterschied: _____

3. CPU-Unterstützung der Virtualisierung:

Moderne CPUs besitzen spezielle Virtualisierungsfunktionen:

Intel: _____

AMD: _____

Diese Erweiterungen:

- ermöglichen privilegierte Befehle in VMs
- reduzieren Performance-Verluste
- verbessern Sicherheit und Isolation

4. Welches sind die gängigsten Virtualisierungslösungen?

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____